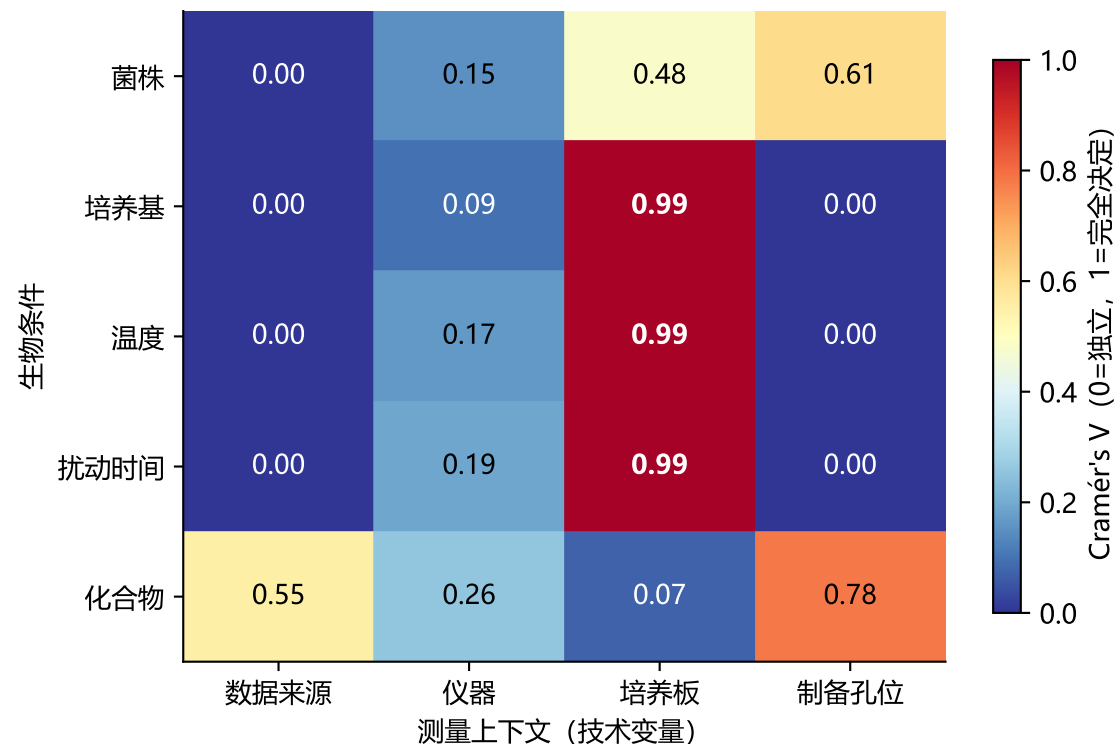


培养板几乎完全决定培养基/温度/时间 ($V = 0.99$)
 → 按批次校正会连生物信号一并删除, 故主动不做



生物 + 技术 one-hot 设计矩阵 296 列、秩 267, 亏秩 29 (存在完全别名)。匹配对照后 Δ 空间技术变量 η^2 已降至 0.05–0.27, 唯制备孔位残留 0.272 (它不在手册的 7 项匹配键内)。数据: scripts/audit/diagnose_batch.py